

PROJEKT ENGINEERING

Anforderungsanalyse

Herwig Mayr

Fakultät für Informatik, Kommunikation und Medien
Fachhochschule OÖ, Hagenberg

So darf es nicht sein:



(Bild: www.gamasutra.com)

Anforderungsanalyse Ziel

Anforderungsanalyse – Ziel (I)

Grundlage

Prinzip der **hierarchischen Strukturierung** (Rene Descartes, 1637):

„Man soll jede schwierige Frage in so viele Teilfragen wie möglich zerlegen, damit man jede einzelne lösen kann.“



(Bild: explorephilosophy.org)

Ziel

Problemzerlegung (Analyse); unterscheide:

- funktionale Anforderungen und
- nichtfunktionale Anforderungen

Beispiel: „Auto“



(Bilder: wikipedia.org)

Beispiel/Übung: Was sind Anforderungen in unserem LEGO-Projekt?

Funktionale Anforderungen:

Nichtfunktionale Anforderungen:



Anforderungsanalyse – Ziel (II)

Definitionen im Bereich der Softwareentwicklung

- „Studieren eines Problems, noch bevor Aktionen getätigt werden.“
(T. DeMarco, 1978)
- „Studieren eines Problemraumes zur Beschreibung des externen Systemverhaltens.“
(P. Coad & E. Yourdon, 1990)

-> **WAS/WIE-Trennung** ist entscheidend!



(Bild: www.beobachter.ch)

Beispiel/Übung: Wer stellt/liefert in einem Projekt Anforderungen?

Funktionale Anforderungen:

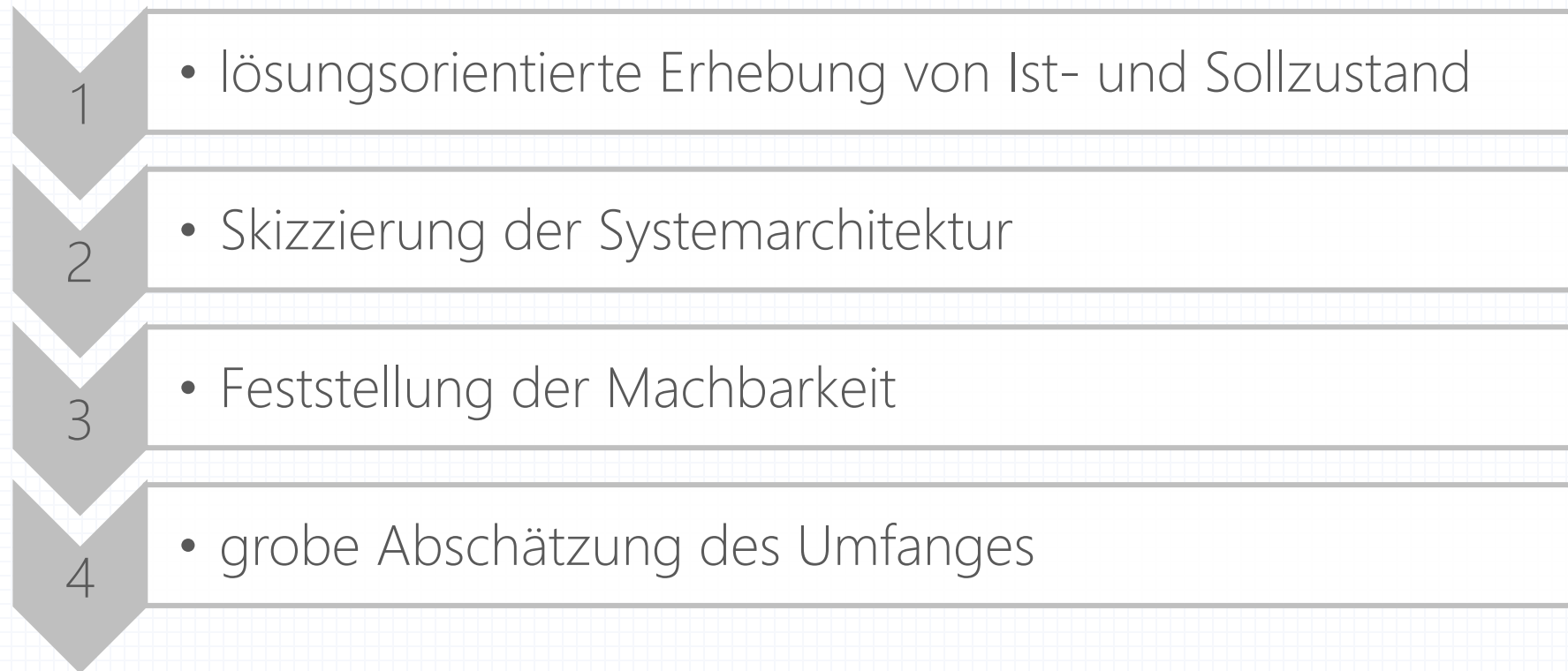
Nichtfunktionale Anforderungen:



Anforderungsanalyse Aufgaben

Anforderungsanalyse – Aufgaben (I)

Tätigkeiten



Verifikation und **Validierung** der Anforderungen sind wichtig!

Anforderungsanalyse – Aufgaben (II)

Eigenschaften einer guten Anforderungsanalyse

- Abgrenzen des Projektumfanges
- Achten auf Modularität
- Achten auf Änderbarkeit
- Festlegen der Schnittstellen
- Festlegen von Rahmenbedingungen („constraints“)
- Prüfen der Realisierbarkeit



(Bild: „Anforderungsanalyse mit LEGO; www.learnical.de)

Beispiel/Übung: Gute Anforderungen für das LEGO Projekt

- Abgrenzen des Projektumfanges:
- Achten auf Modularität:
- Achten auf Änderbarkeit:
- Festlegen der Schnittstellen:
- Festlegen von Constraints:
- Prüfen der Realisierbarkeit:

Anforderungsanalyse – Aufgaben (III)

Schwierigkeiten

- Verständnis für das Anwendungsgebiet
- zwischenmenschliche Kommunikation
- sich ständig ändernde Anforderungen
- Wiederverwendbarkeit der Ergebnisse
(„Eine neu erarbeitete Lösung rechnet sich erst nach drei Projekten!“)



(Bild: level-pro.de)

Anforderungsanalyse Techniken

Anforderungsanalyse – Techniken (I)

Das Beherrschen der Komplexität

Unterstützende Konzepte (stammen aus der Soziologie!):

- Abstraktion (prozedurale Abstraktion, Datenabstraktion)
- Kapselung (Information Hiding)
- Vererbung (Aufbau von Taxonomien)
- Assoziation
- Nachrichtenkommunikation
- Organisationsmethoden
 - Objekt / Eigenschaften
 - Objekt / Bestandteile
 - Klassifikation von Objekten
- Verhaltenskategorien
 - unmittelbare Verursachung
 - ähnliche Evolution
 - ähnliche Funktionalität

Beispiel/Übung: Komplexitätstechniken im LEGO Projekt

- Abstraktion:
- Kapselung:
- Vererbung:
- Assoziation:
- Nachrichtenkommunikation:
- Organisationsmethoden:
- Verhaltenskategorien:

Anforderungsanalyse – Techniken (II)

Zerlegungstechniken

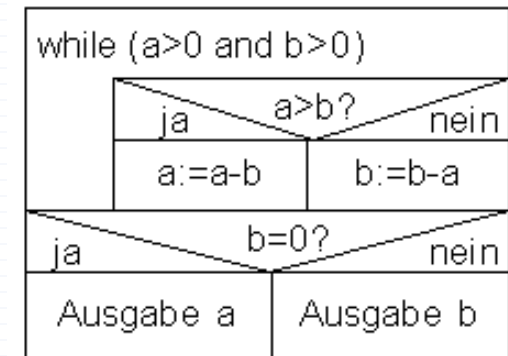
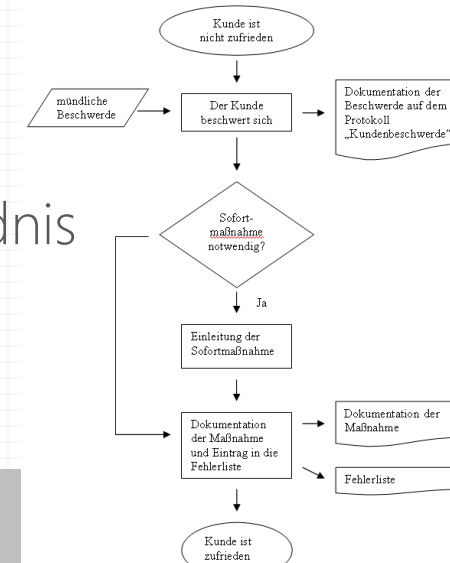
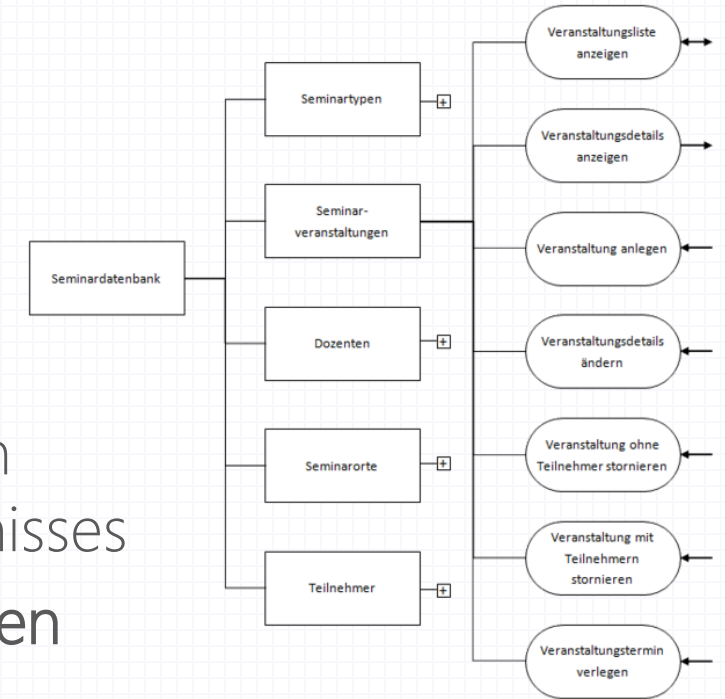
Komplexitätskriterium	Zerlegungstechnik			
	Funktionale Dekomposition	Strukturierte Analyse	Information Modeling	Objektorientierte Zerlegung
Abstraktion	✓	✓	✓	✓
Kapselung	✓	✓	✓	✓
Vererbung				✓
Assoziation		✓	✓	✓
Nachrichtenkommunikation				✓
Organisationsmethodik			✓	✓

Techniken – Zerlegungstechniken (I)

Funktionale Dekomposition

- hierarchisches Zerlegen in Schritte und Unterschritte (Funktionen, Unterfunktionen, Schnittstellen)
- erfordert vom Menschen Transformieren des Problems in „funktionalen“ Raum und Rücktransformieren des Ergebnisses
- Darstellung mittels **Flussdiagrammen** und **Struktogrammen**
- Probleme:
 - mangelnde Genauigkeit und Vollständigkeit der Beschreibung
 - einseitiges (rein funktionales) Problemverständnis
 - indirekte Abbildung ins Modell
 - schlechte Wiederverwendbarkeit

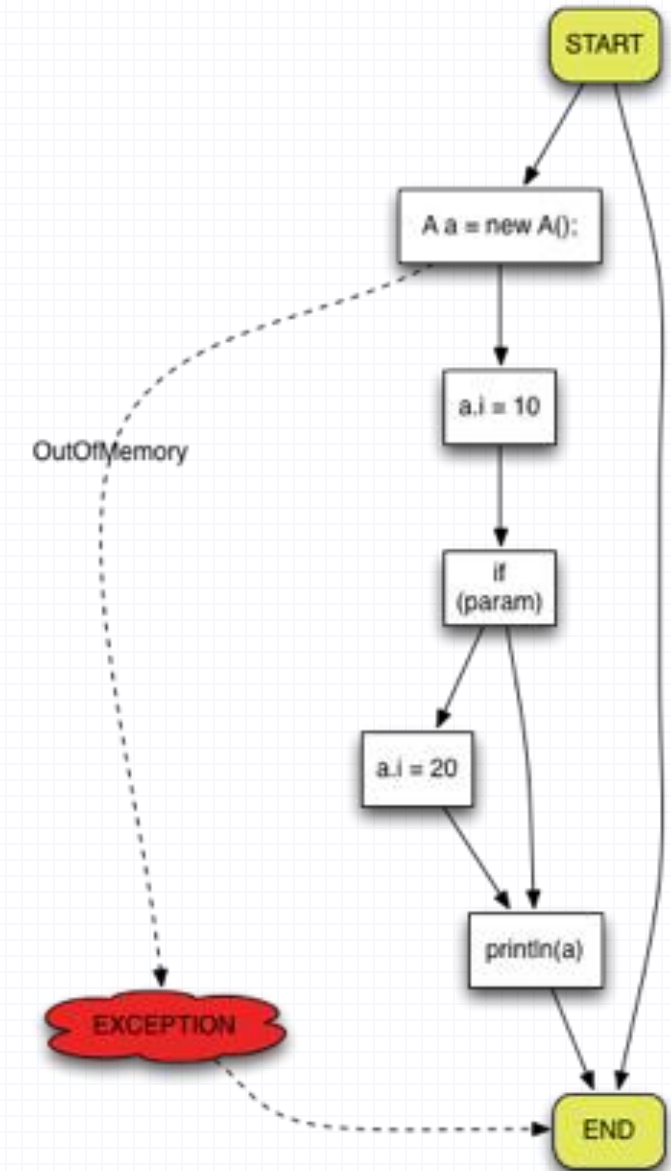
(Grafiken: wikipedia.org)



Techniken – Zerlegungstechniken (II)

Strukturierte Analyse

- Zerlegen eines Problems anhand der Daten (**Datenflussanalyse**):
 - Datenflüsse, -transformationen und -speicher
 - Prozessbeschreibungen und -randbedingungen
 - Datenlexikon
- „Verfolgen eines Datenflusses“ schwierig für den Menschen
- Vorteile gegenüber funktionaler Zerlegung:
 - für größere Probleme geeignet
 - komplexere (Daten-)Strukturen möglich

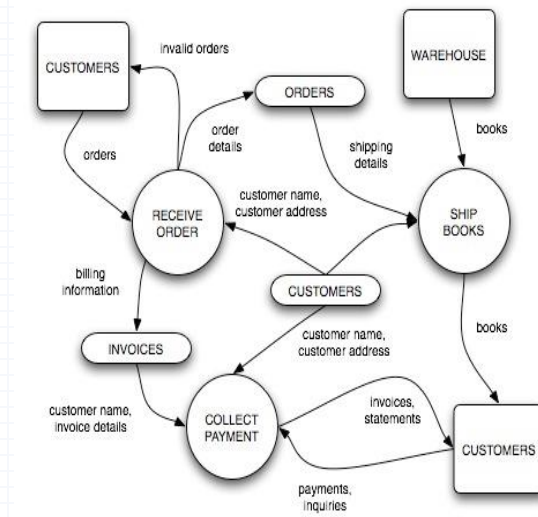


Techniken – Zerlegungstechniken (III)

Strukturierte Analyse mit Datenflussdiagrammen

Darstellung mit **Datenflussdiagrammen** (DFD):

- Knoten stellen Daten dar
- Kanten stellen Transformationen dar

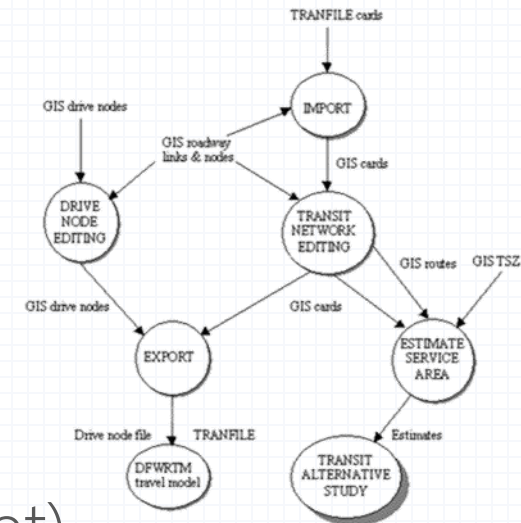


(Grafik: yourdon.com)

Moderne strukturierte Analyse mit Kontrollflussdiagrammen

Darstellung mit **Kontrollflussdiagrammen** (CFD):

- Knoten stellen Ereignisse (events) dar
- Kanten stellen beteiligte Daten dar



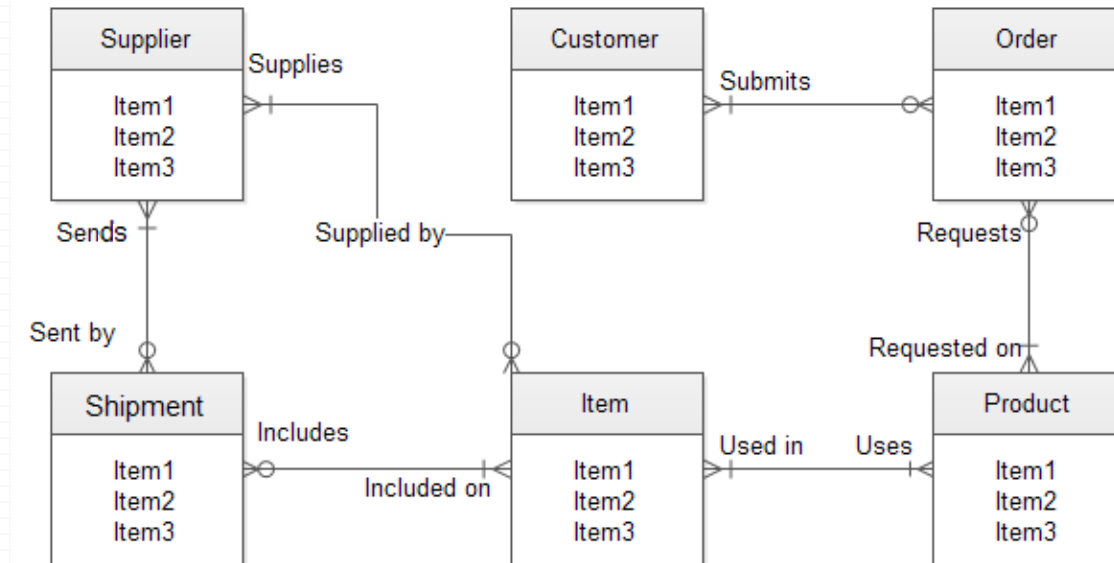
(Grafik: Jingke Chen, Proc. ESRI)

Reine Datenflussanalysen konnten sich in der Praxis kaum durchsetzen (Daten wurden lange als „Hilfsgrößen“ betrachtet).

Techniken – Zerlegungstechniken (IV)

Information Modeling

- grundsätzlich datenorientierte Zerlegung, aber unter Verwendung komplexer Datentypen (**Objekte** bzw. **Entitäten**):
 - Entitäten und Attribute,
 - Relationen und andere Assoziationen
 - Klassifikationsstruktur
- Darstellung mittels **Entity-Relationship-Diagrammen** (ERD), erweitert zu semantischen Datenmodellen (z.B. logische Beziehungen)
- „Objekt“ wird im Sinn **abstrakter Datentypen** verwendet

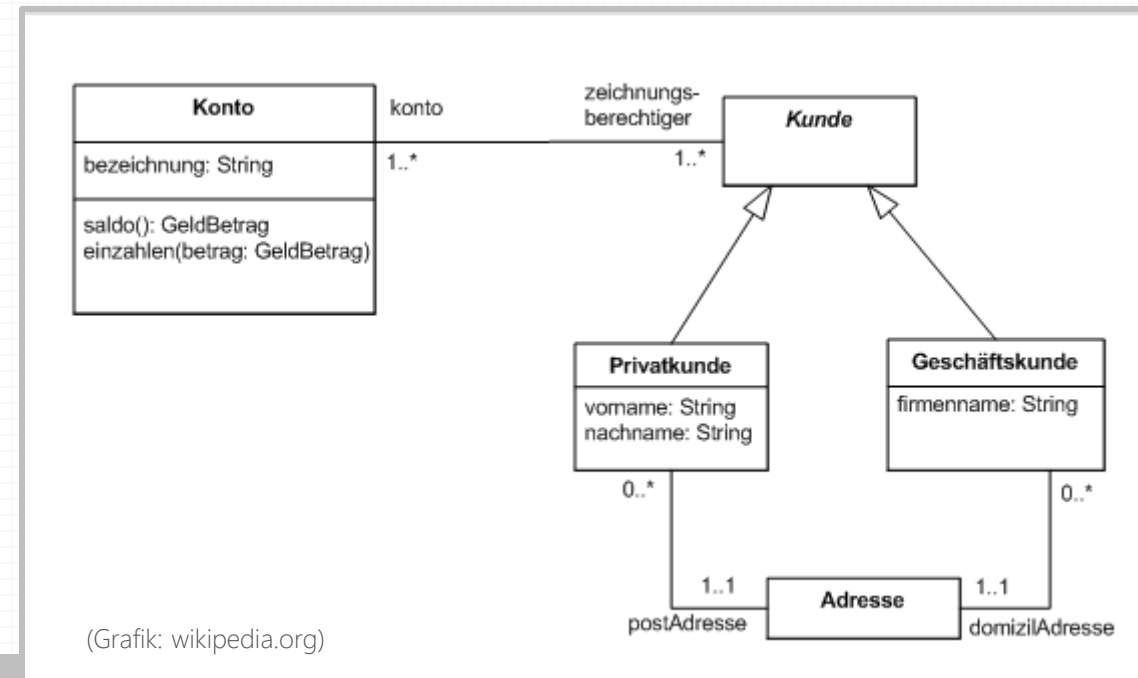


(Grafik: www.edrawsoft.com)

Techniken – Zerlegungstechniken (V)

Objektorientierte Zerlegung

- Klassifikation von Begriffen bereits durch Aristoteles (350 v. Chr.).
- Auswahl von Klassen/Objekten und deren Hierarchien ist nicht trivial (vgl. Klassifizierung von Tieren und Pflanzen)
- Bausteine:
 - Klassen / Objekte
(enthalten Attribute und Methoden)
 - Klassifikationsstruktur mit Vererbung
(Generalisierung / Spezialisierung)
 - Aggregationsstruktur
(Gesamt- / Teilstrukturen)
 - Kommunikation mittels Nachrichten



Techniken – Objektorientierte Zerlegung (I)

Die Methode von Abbot zur Bestimmung einer guten Objektstruktur

1. Erstellung einer verbalen Problembeschreibung
2. Identifikation von
 - Objekten (Hauptwörter)
 - Attributen (Eigenschaftswörter, Hauptwörter im Genitiv)
 - Methoden (Zeitwörter)
3. Suche nach geeigneten Basisklassen
4. Vereinfachung und Vervollständigung

Beispiel/Übung: Abbot-Methode anhand von 2 Anforderungen (LEGO-Projekt)

.

Techniken – Objektorientierte Zerlegung (II)

Vorteile der objektorientierten Zerlegung

- Umsetzung aller Konzepte zur Beherrschung der Komplexität
- direkte Abbildung des Problems
- klare Trennung zwischen Autor und Anwender
- Verschmelzung von (Zielerforschung), Analyse, Design, (Implementierung)
- standardisierte Darstellung mittels der „**Unified Modeling Language**“ (UML) – Werkzeugunterstützung möglich und sehr sinnvoll



Techniken – Trends bei der Zerlegung

Aktuelle Trends

Komponentenorientierte Softwareentwicklung

- Verteilung von Systemen in möglichst entkoppelte Komponenten

Aspektororientierte Softwareentwicklung

- separate Betrachtung gewisser Eigenschaften (Aspekte) der Software (z.B. Fehlerverhalten, Systemverteilung)
- Anwendung bewährter Praktiken für diese Eigenschaften

Anwendungs-Lebenszyklus-Management

- Gleichbehandlung von Anforderungen und Änderungswünschen
- Verknüpfung von Anforderungen mit Tests und Design/Code

Techniken – Erstellen von Prototypen (I)

Unterstützung der WAS/WIE-Trennung

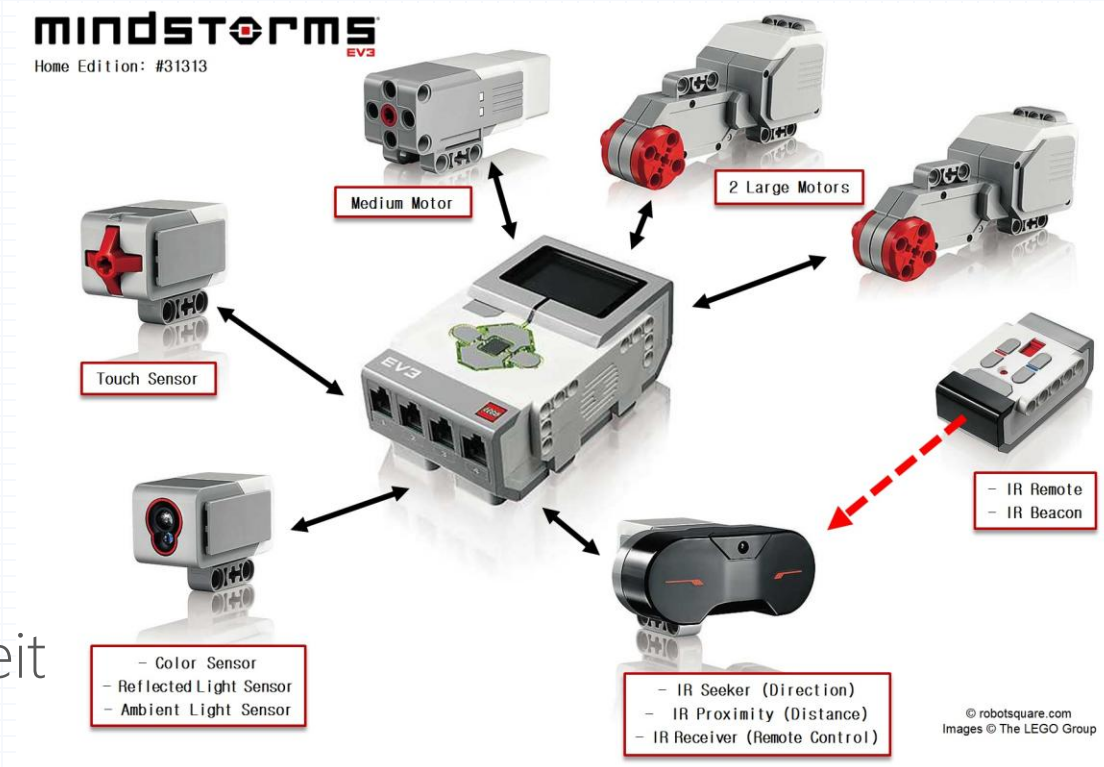
Vorteile:

- + Beschränkung auf Entwicklungsziel
- + Weglassen von Realisierungsdetails
- + Freiheit der Entwickler

Nachteile:

- Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit der Analyse nur schwer prüfbar
- nur statische Beschreibung der Anforderungen möglich

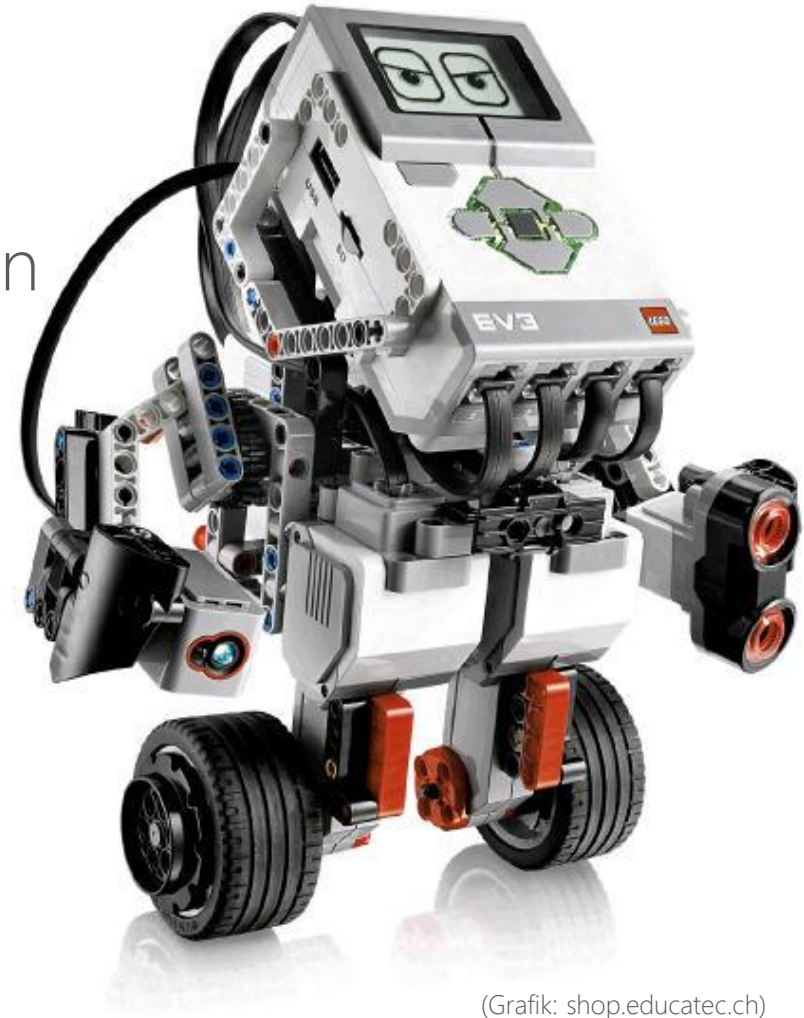
-> Verbesserung durch **prototypingorientierte Analyse**



Techniken – Erstellen von Prototypen (II)

Arten von Prototypen

- vollständige vs. unvollständige Prototypen
- breite und flache vs. enge und tiefe Prototypen
- revolutionäre vs. evolutionäre Prototypen



(Grafik: shop.educatec.ch)

Beispiel/Übung: Einsatzgebiete für Prototypen

- vollständige Prototypen:
- unvollständige Prototypen:
- breite und flache Prototypen:
- enge und tiefe Prototypen:
- revolutionäre Prototypen:
- evolutionäre Prototypen:

Techniken – Sprechdisziplin

Die moderne, agile Vorgehensweise macht oft das **Springen zwischen einzelnen Phasen** notwendig. Daher neu eingeführte Begriffe festlegen, verwenden und jeweils Phase dazu angeben.

Gedächtnisstützen:

- **Zielerforschung**: **Was** ist das Ziel?
- **Analyse**: **Was** ist zu erstellen?
- **Design**: **Wie** soll das Ergebnis aussehen?
- **Implementierung**: **Wie** wird das Ergebnis realisiert?

Anforderungsanalyse Werkzeuge

Anforderungsanalyse – Werkzeuge

Papierbasierte Werkzeuge

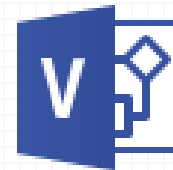
- CRC-Karten
- Haftnotizen-Objekte
- Scripting (textuelle Beschreibung durch Szenarien)

Class	
Responsibilities	Collaborators

ObjectName [:Class]
Attribute [:Type]
Method () [:Type]

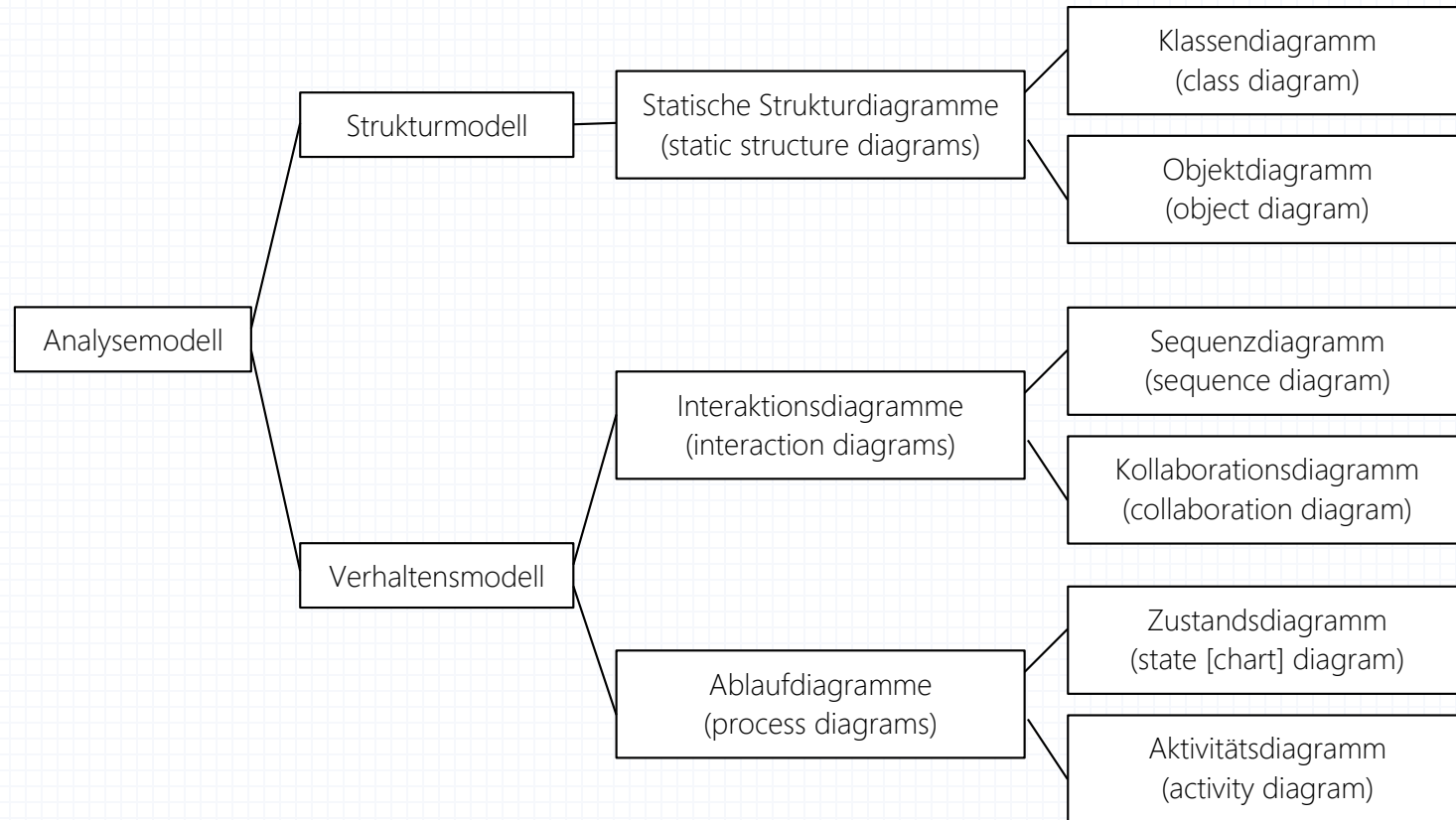
Computerbasierte Werkzeuge

- UML-Werkzeuge



Werkzeuge – UML (I)

Diagramme der UML für die Analyse



Werkzeuge – UML (II)

Vorgehen bei der Analyse unter Verwendung der UML

1. Entwickeln des Strukturmodells
2. Entwickeln des Verhaltensmodells
3. inkrementelles Verfeinern der Modelle

Werkzeuge – Prototyping (I)

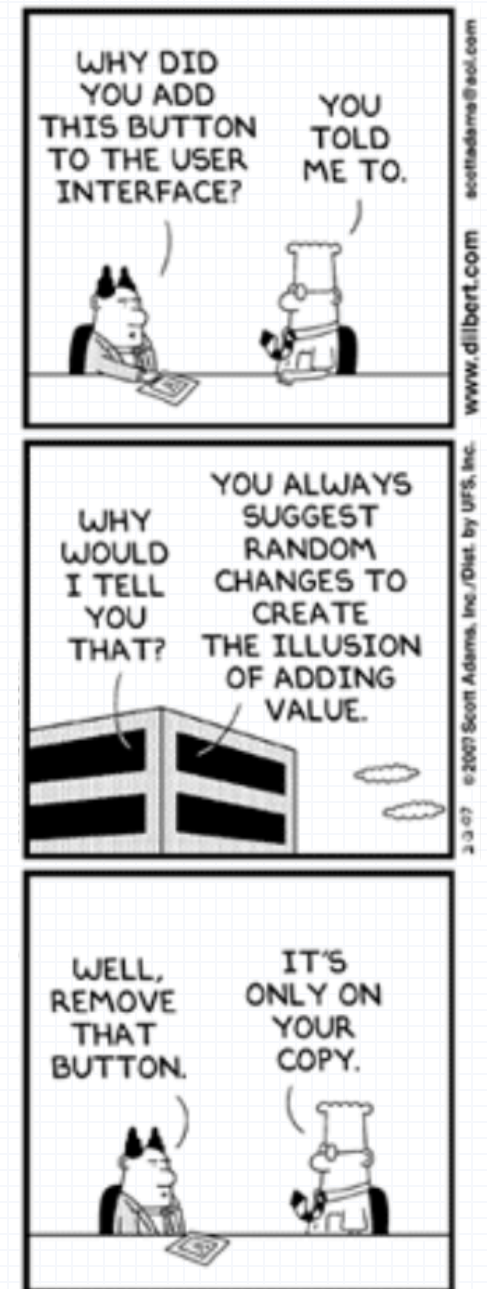
Werkzeuge des Prototyping

- **Generatorsysteme** (bestehen aus Editor und Generator; benutzen formale Spezifikationssprachen, z.B. VDM, Z)
- **datenbankbasierte Systeme** (4GL-Systeme, OODB)
- **Hypertextsysteme** (HTML-, XML-basiert)

Werkzeuge – Prototyping (II)

Kriterien zur Beurteilung von Prototyping-Werkzeugen

- erforderliche Benutzerkenntnisse
- Zeitaufwand bis zum ersten Prototyp
- zu Grunde liegende Benutzerschnittstellen
- Spezifikation der Benutzerschnittstellen
- Verwendung des erzeugten Prototyps
- Unterstützung von Erweiterungen
- Art der funktionalen Erweiterungen
- Entwicklungsumgebung
- Qualität des Prototypingwerkzeugs
- Implementierung des Prototypingwerkzeugs



Anforderungsanalyse Ergebnisse

Anforderungsanalyse – Ergebnisse

Ergebnisse

- Analysebericht
- Lastenheft
- Machbarkeitsstudie

Ergebnisse – Analysebericht

Analysebericht

- Dokumentation der Analyse durch den Auftragnehmer für den Auftraggeber (speziell wenn bereits ein Lastenheft existiert)
- dient als Basis für die Erstellung eines Angebots bzw. für die Einreichung bei einer Ausschreibung

Ergebnisse – Lastenheft (I)

Lastenheft (bei IEEE: „System Requirements Specification“ – SRS)

- ist „die Zusammenstellung aller Anforderungen des Auftraggebers hinsichtlich Liefer- und Leistungsumfang“ (VDI).
- Es wird also definiert, **WAS WOFÜR** zu lösen ist.

Das Lastenheft ist **vom Auftraggeber vollständig und widerspruchsfrei** zu erstellen. **In der Praxis** wird jedoch vielfach der **Auftragnehmer** mit der Erstellung beauftragt. Der **Auftraggeber** prüft das Lastenheft nur und **gibt es frei**.

Ergebnisse – Lastenheft (II)

Gliederungsvorschlag (gemäß VDI 3694):

1. Einführung in das Projekt, Projektziele
2. Beschreibung des Istzustandes
3. Beschreibung des Sollzustandes
4. Schnittstellen
5. Systemanforderungen
6. Anforderungen für Inbetriebnahme und Einsatz
7. Qualitätsanforderungen
8. Anforderungen an die Projektentwicklung
9. Anhang

ICS 25.040.01, 35.240.50

VDI/DE-RICHTLINIEN

Januar 2008
January 2008

VEREIN
DEUTSCHER
INGENIEURE

VERBAND DER
ELEKTROTECHNIK
ELEKTRONIK
INFORMATIONSTECHNIK

Lastenheft/Pflichtenheft für den Einsatz von
Automatisierungssystemen

System requirement/specification for planning and
design of automation systems

VDI/DE 3694

Ausg. deutsch/englisch
Issue German/English

Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.

The German version of this guideline shall be taken as authoritative. No guarantee can be given with respect to the English translation.

Inhalt	Seite	Contents	Page
Vorbemerkung	2	Preliminary note	2
Einleitung	2	Introduction	2
1 Anwendungsbereich	2	1 Scope	2
2 Begriffe	3	2 Terms and definitions	3
3 Gliederung Lastenheft	3	3 Outline of system requirement	3
1 Einführung in das Projekt	4	1 Introduction into the project	4
2 Beschreibung der Ausgangssituation (Istzustand)	6	2 Description of initial situation (actual state)	6
3 Aufgabenstellung (Sollzustand)	8	3 Problem definition (specified state)	8
4 Anforderungen für die Kommunikationsschnittstellen	12	4 Communication interfaces requirements	12
5 Anforderungen an die Systemtechnik	13	5 Systems engineering requirement	13
6 Anforderungen für Systementwicklung, -inbetriebnahme und -einsatz	14	6 Requirements regarding system development, commissioning and use	14
7 Anforderungen an die Qualität	17	7 Quality requirements	17
8 Anforderungen an die Projektentwicklung	18	8 Project management requirements	18
4 Gliederung Pflichtenheft	19	4 Outline of specification	19
9 Systemtechnische Lösung	19	9 Systems engineering solution	19
10 Systemtechnik (Ausprägung)	20	10 Systems engineering specifics (realisation)	20
5 Anhang zum Lastenheft/ Pflichtenheft	21	5 Annex to the system requirement/ specification	21
A1 Begriffe	21	A1 Terms and definitions	21
A2 Abkürzungen	21	A2 Abbreviations	21
A3 Nomenklatur	21	A3 Nomenclature	21
A4 Gesetze, Normen, Richtlinien	21	A4 Acts, standards, guidelines	21
Schrifttum	22	Bibliography	22

VDI/DE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA)

Fachausschuss Durchgängiges Engineering von Leitsystemen

VDI/DE-Handbuch Mess- und Automatisierungstechnik, Band 1: Prozesstechnisches Messen
 VDI/DE-Handbuch Mess- und Automatisierungstechnik, Band 2: Fertigungstechnisches Messen
 VDI/DE-Handbuch Mess- und Automatisierungstechnik, Band 3: Automatisierungstechnik
 VDI-Handbuch Energietechnik

VDI-Handbuch Materialfluss und Fördertechnik, Band 7: Materialfluss I (Gestaltung)

VDI-Handbuch Technischer Vertrieb und Produktmanagement

VDI-Handbuch Zuverlässigkeit

Frühere Ausgabe: 04.91, 06.05 Entwurf, deutsch
 Former edition: 04/91, 06/05 Draft, in German only

Zu beziehen durch / Available at Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin – Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved © Verein Deutscher Ingenieure e.V., Düsseldorf 2008

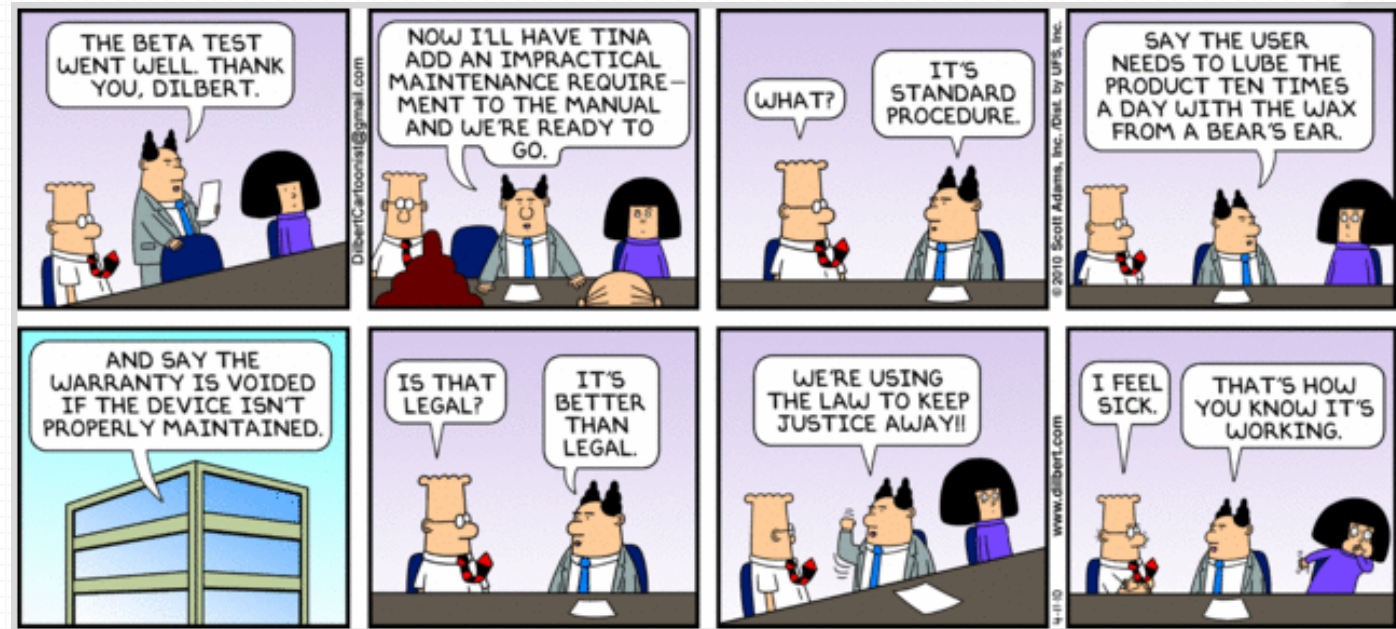
Vervielfältigung – auch für innerbetriebliche Zwecke – nicht gestattet / Reproduction – even for internal use – not permitted

Ergebnisse – Lastenheft (III)

Checkliste für das Lastenheft

Vorprüfung durch den Auftragnehmer auf:

- Machbarkeit
- Vollständigkeit
- Minimalität
- Konsistenz
- Eindeutigkeit
- Plausibilität
- Überprüfbarkeit
- Modifizierbarkeit



(Grafik: www.dilbert.com)

Beispiel/Übung: Erstellen eines Lastenhefts für das LEGO-Projekt

-> Übung!

Ergebnisse – Machbarkeitsstudie

Machbarkeitsstudie

- Teilmenge des Lastenhefts, wird **bei unsicherer Machbarkeit** vorab erstellt
- konzentriert sich auf **technische und wirtschaftliche Durchführbarkeit** des Projekts oder definiert ein **machbares Teilprojekt**
- Oftmals ist auch die **personelle Machbarkeit** zu überprüfen.

PROJEKT ENGINEERING

Anforderungsanalyse

Herwig Mayr

Fakultät für Informatik, Kommunikation und Medien
Fachhochschule OÖ, Hagenberg